IV - Manipulation

- **Jointure**
  - **Principe** : Fusion (tuple à tuple) de 2 relations ayant un attribut défini **sur un même domaine**
    - Les deux relations FACTURE et CLIENTS peuvent être fusionnées sur les attributs FACTURE.NumCli et CLIENTS.NumCli qui sont de même domaine
  - Dans la relation **résultat** :
    - Les colonnes correspondent à ***l'union des attributs*** des relations origines
    - Les lignes correspondent à la ***fusion d'un tuple*** de la première relation **avec** un tuple de la seconde ***en fonction du critère de jointure***

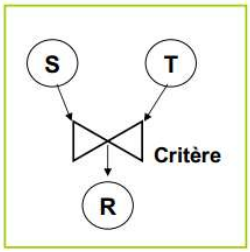
NumFact	Date F	Num Cli#
1	02/01/2022	1
2	15/01/2022	2
3	28/01/2022	1
4	05/02/2022	3

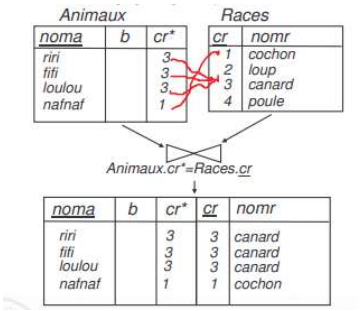
NumCli	NomCli	DateNaiss	RueCli	CPCli	VilleCli
1	DUPONT	12/11/1987	Rue Banc	31000	Toulouse
2	DURAND	02/10/1998	Rue Gueux	31700	Saint Gaudens
1	DUPONT	12/11/1987	Rue Banc	31000	Toulouse
3	JEAN	06/01/2000	Rue Gir	33000	Bordeaux

46

IV - Manipulations

- Algèbre relationnel





- SQL

```
SELECT *
FROM R1, R2
WHERE R1.AttX = R2.AttY
```

```
SELECT *
FROM Animaux, Races
WHERE Animaux.cr = Races.cr
```

47

IV - Manipulations

- **Jointure (suite)**
  - Exemple
    - Toutes les caractéristiques des livreurs et de leurs livraisons
  - Généralisation
    - Jointure de N tables avec N-1 conditions de jointures
    - *Exemple : Toutes les caractéristiques des factures (détail des factures et des produits contenus dans la facture)*

IV - Manipulations

- **Combinaison Jointure/Restriction**
  - Principe
    - Jointures de N tables
    - Colonnes de la table résultat sont issues de plusieurs relations
    - Restrictions peuvent porter sur plusieurs tables
  - Syntaxe

```
SELECT *
FROM S, T,….
WHERE critère
    AND condition ;
```

jointure

restrictions

IV - Manipulations

- Exemple : Détails des lignes de facture de F2

- Et avec la projection…
  - Exemple : Désignation, prix unitaire et quantité des produits de la facture F2

50

IV - Manipulations

- La démarche d'interrogation
  - Je pose une question Q au SGBD…
    a) identifier sur le schéma E/A les propriétés que l'on doit afficher et celles dont on a besoin pour les **restrictions** exprimées dans la question
    b) choisir sur le schéma E/A les associations par lesquelles on va passer pour relier les entités impliquées en a), en fonction de la sémantique de Q
    c) repérer dans le schéma relationnel les attributs et les tables correspondant à ce qui a été repéré en a) et b)
    d) effectuer pour chaque table les **restrictions** nécessaires
    e) relier les tables 2 à 2 avec les **jointures** adéquates
    f) appliquer une **projection** sur les attributs que l'on souhaite afficher

51

IV- Manipulation



– Où habitent les clients qui ont acheté un produit dont le prix est supérieur à 30 euros ?

– Quel est le nom du livreur qui a livré le client dont le nom est « JEAN » ?